

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：线性代数 命题教师：苏为
适用对象（年级专业）：2024级计算机类
使用试题的任课教师姓名：苏为

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[☐]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☐] 字典[☐] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[☐]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、各行元素之和为零的行列式的值（ ）

- (A) 一定为 0; (B) 不一定为 0;
(C) 一定不为 0; (D) 一定大于 0。

2、设三阶方阵 B 的行列式 $|B| = 3$ ，则 $|(-2)B| = ()$

- (A) -6 ; (B) 6 ; (C) -24 ; (D) 24 。

3、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $A^{-1} = ()$

- (A) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$
(C) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

4、设 A, B 均为 n 阶矩阵且 $AB = 0$ ，则必有（ ）

- (A) $A = 0$ 或 $B = 0$; (B) $A + B = 0$;
(C) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$; (D) $|A| + |B| = 0$ 。

5、设 n 阶方阵 A 与 B 等价，下列说法正确的是（ ）

- (A) A 与 B 的行列式相等; (B) A 与 B 有相同的特征值;
(C) A 与 B 相似; (D) A 与 B 的秩相等。

6、已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 4 元非齐次线性方程组 $AX = B$ 的 3 个不同的解且 $R(A) = 3$ ，则下列（ ）是 $AX = 0$ 的基础解系。

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_2$; (B) $\alpha_1 - \alpha_2$;
(C) $\alpha_1 + \alpha_3$; (D) $\alpha_3 - \alpha_1, \alpha_2 - \alpha_1$ 。

7、已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ t \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 线性相关, 则 $t =$ ()

- (A) 2; (B) -2; (C) 3; (D) -3。

8、若向量组 $B: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 的一个极大线性无关组, 下列说法中正确的是 ()

- (A) α_1 可由 $\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n$ 线性表示;
(B) 向量组 $B: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与向量组 $C: \alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n$ 等价;
(C) α_1 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示;
(D) 向量组 A 中的每个向量均能由向量组 $B: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示,

且表示式唯一。

9、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则下述结论正确的是 ()

- (A) A 可以相似对角化;
(B) A 能否相似对角化与 a 的取值有关;
(C) A 能否相似对角化与 b 的取值有关;
(D) A 不能相似对角化。

10、已知 4 阶实对称矩阵 A 有一个重数为 2 的特征值 1, 则 A 的属于特征值 1 的所有线性无关的特征向量有 () 个

- (A) 4; (B) 3; (C) 2; (D) 1。

二、计算题 (共 5 题, 共 60 分)

11、(10 分) 若行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 4 & -2 \\ 3 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

其中 M_{ij} 为元素 a_{ij} 的余子式，试利用行列式的展开性质计算 $2M_{31} - M_{32} - 3M_{33}$ 的值。

12、(10 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

13、(10 分) 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩

和极大无关组，并用它来线性表示向量组中其他向量。

14、(15 分) 求线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 8x_3 + 7x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = 1 \end{cases}$ 的基础解系与通解。

15、(15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ ，求正交矩阵 Q ，使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵，

并写出该对角阵。

三、证明题 (10 分)

16、(10 分) 已知 A 相似于矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，证明： $|A^2 - 2E| = -14$ 。